TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành đào tạo: CNKT Điện tử-Viễn thông
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: CNKT Điện tử-Viễn thông

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

1. **Tên học phần:** Trường điện từ
   Mã học phần: ELFI230344
2. **Tên Tiếng Anh:** Electromagnetic Field
3. **Số tín chỉ:** 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. **Giảng viên phụ trách học phần:**
   1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Ngọc Hùng
   2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Ths. Trương Văn Hiền
5. **Điều kiện tham gia học tập học phần:**
   – Học phần tiên quyết: Không
   – Học phần trước: Vật lý, toán cao cấp
6. **Mô tả học phần:**

Học phần Trường điện từ cung cấp kiến thức về các khái niệm, các phương trình mô tả trường điện từ ở trạng thái tĩnh, dừng và biến thiên; một số hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện; những kiến thức về sóng điện từ và hiện tượng bức xạ điện từ trong không gian. Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp tính toán các đại lượng của trường điện tĩnh, trường điện dừng, trường từ dừng, sóng điện từ và bức xạ điện từ.

7. **Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)**

CLOs	**Mô tả** *(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)*	**ELO(s) /PI(s)**	**TĐNL[(b)]**
CLO1	Vận dụng các kiến thức về điện trường và từ trường để giải thích các vấn đề về điện từ trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông.	PI1.3	3
CLO2	Hiểu được các hiện tượng điện trường và từ trường trong thiết bị điện để đáp ứng các yêu cầu trong việc thực hiện quy trình thiết kế các hệ thống điện, điện tử, viễn thông.	PI2.2	3
CLO3	Có khả năng tính toán các đại lượng của trường điện tĩnh, trường điện dừng, trường từ dừng; tính các thông số của sóng điện từ và bức xạ điện từ.	PI7.1	3

8. **Nội dung chi tiết học phần theo tuần:**

Tuần	**Nội dung**	**CĐR học phần**	**Trình độ năng lực**	**Phương pháp dạy học**	**Phương pháp đánh giá**
1	***Chương 1: MỞ ĐẦU***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:**	CLO1	3	Thuyết trình,	Vấn đáp/tự

	– Giải tích vectơ – Hệ trục tọa độ – Toán tử vectơ – Một số hệ thức vectơ thường gặp			thảo luận	luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Ôn lại các kiến thức tích phân, đạo hàm. – Làm các bài tập về nhà	CLO1	3		
2	***Chương 1: MỞ ĐẦU** (tiếp theo)*				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Khái niệm về trường điện từ – Các đại lượng đặc trưng cho trường điện từ – Các định luật cơ bản của trường điện từ	CLO1 CLO2	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Củng cố lại các kiến thức đã học	CLO1	3		
3	***Chương 1: MỞ ĐẦU** (tiếp theo)*				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Hệ phương trình Maxwell. – Điều kiện biên – Định lý Poynting-năng lượng điện từ	CLO1 CLO2	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Củng cố lại các kiến thức đã học – Làm các bài tập về nhà	CLO1	3		
4	***Chương 2: TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Khái niệm chung – Các định luật cơ bản của trường điện tĩnh – Tính chất thế của trường điện tĩnh	CLO1 CLO3	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Củng cố lại các kiến thức đã học.	CLO1	3		
5	***Chương 2: TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH (tiếp theo)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Phương trình Laplace-Poisson – Các điều kiện biên – Điện dung, năng lượng điện trường	CLO1 CLO3	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận

	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Củng cố lại các kiến thức đã học – Làm các bài tập về nhà	CLO1	3		
6	***Chương 2: TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH (tiếp theo)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Các phương pháp tính trường điện tĩnh ▪ Áp dụng nguyên lý xếp chồng ▪ Áp dụng định luật Gauss	CLO1 CLO3	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Áp dụng hàm biến phức giải tích – Làm các bài tập về nhà	CLO3	3		
7	***Chương 2: TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH (tiếp theo)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** ▪ Dùng phương trình Laplace-Poisson ▪ Dùng phương pháp thay thế bờ.	CLO1 CLO3	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Áp dụng phương pháp gần đúng – Làm các bài tập về nhà	CLO3	3		
8	***Chương 3: TRƯỜNG ĐIỆN DỪNG***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Khái niệm chung – Thế điện vô hướng- phương trình Laplace – Các điều kiện biên – Điện trở, điện dẫn và công suất tiêu tán trong vật dẫn	CLO1	3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Củng cố lại các kiến thức đã học	CLO1	3		
9	***Chương 3: TRƯỜNG ĐIỆN DỪNG (tiếp theo)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Sự tương tự giữa trường điện dừng trong vật dẫn và trường điện tĩnh – Ứng dụng của trường điện dừng – Trường điện dừng trong điện môi lý tưởng	CLO1 CLO3	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)*	CLO1	3		

	– Củng cố lại các kiến thức đã học – Làm các bài tập về nhà				
10	***Chương 4: TRƯỜNG TỪ DỪNG***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Khái niệm chung – Khảo sát trường từ dừng bằng hàm thế vô hướng – Khảo sát trường từ dừng bằng hàm thế vectơ	CLO1 CLO2	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Trường từ dừng song phẳng. – Làm các bài tập về nhà	CLO1	3		
11	***Chương 4: TRƯỜNG TỪ DỪNG (tiếp theo)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Từ trở, từ dẫn, năng lượng từ trường – Các phương pháp tính từ trường – Lực từ	CLO1 CLO3	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Vật liệu từ – Làm các bài tập về nhà	CLO1	3		
12	***Chương 5: TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BIẾN THIÊN***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Khái niệm chung – Thế vô hướng và thế vectơ của trường điện từ biến thiên – Các phương trình sóng – Các phương trình trường điện từ biến thiên dạng phức – Sóng điện từ phẳng đơn sắc	CLO1 CLO2	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Số phức – Cách giải phương trình vi phân cấp 2	CLO1	3		
13	***Chương 5: TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BIẾN THIÊN (tiếp theo)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong điện môi	CLO1 CLO2 CLO3	3 3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận

	lý tưởng. – Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong vật dẫn lý tưởng – Sự phản xạ và khúc xạ của sóng phẳng đơn sắc				
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Công suất tổn hao trong vật dẫn – Hiệu ứng bề mặt – Làm các bài tập về nhà	CLO2	3		
14	***Chương 6: BỨC XẠ ĐIỆN TỪ***				
	***A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp**: *(3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Khái niệm chung – Bức xạ điện từ của nguyên tố bức xạ thẳng – Bức xạ điện từ của nguyên tố bức xạ vòng	CLO1 CLO2	3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Tính định hướng của trường bức xạ – Làm các bài tập về nhà	CLO2	3		
15	***ÔN TẬP***				
	***A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp**: *(3)* **Nội dung GD lý thuyết:** – Ôn tập các nội dung môn học	CLO1 CLO2 CLO3	3 3 3	Thuyết trình, thảo luận	Vấn đáp/tự luận
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* – Ôn tập toàn bộ các kiến thức của môn học	CLO2	3		

9. Phương pháp giảng dạy:

– Thuyết trình

– Thảo luận

10. Đánh giá sinh viên:

– Thang điểm: **10**

– Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

TT	Nội dung	Thời điểm	CLOs	TĐNL	PP đánh giá[c]	Công cụ đánh giá [d]	Tỉ lệ (%)
Đánh giá quá trình							**50**
Lần 1	Áp dụng các toán tử vectơ; tính toán các đại lượng của trường điện tĩnh	Tuần 7	CLO1 CLO3	3 3	Tự luận/trắc nghiệm	Câu hỏi tự luận/Trắc nghiệm	*15*
Lần 3	Tính toán các đại lượng của trường điện dừng và trường từ dừng	Tuần 11	CLO1 CLO3	3 3	Tự luận/trắc nghiệm	Câu hỏi tự luận/Trắc nghiệm	*15*
Lần 3	Xác định các dạng sóng điện từ; tính toán các thông số của	Tuần 14	CLO2 CLO3	3 3	Tự luận/trắc	Câu hỏi tự	*20*

	sóng điện từ và bức xạ điện từ				nghiệm	luận/Trắc nghiệm	
Thi cuối kỳ							**50**
Lần 4	Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học		CLO1 CLO3 CLO4	3 3 3	Tự luận	Câu hỏi tự luận	

CĐR học phần	**Nội dung giảng dạy**						**Hình thức kiểm tra**			
	Chương 1	Chương 2	Chương 3	Chương 4	Chương 5	Chương 6	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4
CLO1	x	x	x	x	x	x	x	x		x
CLO2	x			x	x	x			x	x
CLO3		x	x	x	x		x	x	x	x

11. Tài liệu học tập

– Giáo trình chính:

[1] Ngô Nhật Ảnh; Trương Trọng Tuấn Mỹ, *Trường điện từ*, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2008.

– Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Văn Quang, *Bài giảng Trường điện từ*, Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM, 1995

[2] John D. Kraus, *Electromagnetics*, 4nd Edition, McGraw-Hill, 1992.

[3] Reitz, Milford, Christy, *Foundations of electromagnetic theory*, 4nd Edition, Addison-Wesley, 1993

12. Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: *<ngày/tháng/năm>*

14. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	**Trưởng BM**	**Nhóm biên soạn**
PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm	**TS. Nguyễn Ngọc Âu**	**ThS. Trương Văn Hiền**

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: *<ngày/tháng/năm>* Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: *<ngày/tháng/năm>*	*<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>* Tổ trưởng Bộ môn: *<Đã đọc và thông qua>* **TS. Nguyễn Ngọc Âu**